

Compte Rendu : Exercices de Programmation Java

Sommaire

[Introduction](#)

[Exercice 1 : Calcul de Factorielle](#)

[Exercice 2 : Table de Multiplication](#)

[Exercice 3 : Table de Multiplication OU Factorielle](#)

[Exercice 4 : La Gestion des Notes](#)

[Exercice 5,6,7:Fonctions et Statistiques](#)

[Conclusion](#)

Introduction

Ce document présente une analyse et une implémentation en Java de sept exercices de programmation couvrant les concepts fondamentaux de la programmation procédurale, des fonctions et des structures de données.

Exercice 1 : Calcul de Factorielle

On doit écrire un algorithme qui permet de calculer le factorielle d'un nombre (produit des nombres de 1 à n)

Nous avons utilisés les fonctions avec des structures conditionnelles pour aboutir au résultat

```
public class Exerc1 {
    public static int factorielle(int n) {
        int resultat = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            resultat *= i;
        }
        return resultat;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        char relance;
        do {
            System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : ");
            int n = sc.nextInt();
            System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + factorielle(n));

            System.out.print("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
            relance = sc.next().charAt(0);
        } while (relance == 'O' || relance == 'o');
    }
}
```

```
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 3
La factorielle de 3 est 6
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?
```

Exercice 2 : Table de Multiplication

Ecrire un algorithme en Java qui affiche la table de multiplication d'un nombre jusqu'à une limite.

On a utiliser les Procédures avec paramètres.

```
public class Exo2 {
    public static void tableMultiplication(int n, int nb) {
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Table de " + n + " :");
        for (int i = 1; i <= nb; i++) {
            System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
        }
        System.out.println("*****");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Saisir un nombre : ");
        int n = sc.nextInt();
        System.out.print("Jusqu'où souhaitez-vous aller ? ");
        int nb = sc.nextInt();
        tableMultiplication(n, nb);
    }
}
```

```
Saisir un nombre : 5
Jusqu'où souhaitez-vous aller ? 10
*****
Table de 5 :
1 * 5 = 5
2 * 5 = 10
3 * 5 = 15
4 * 5 = 20
5 * 5 = 25
6 * 5 = 30
7 * 5 = 35
8 * 5 = 40
9 * 5 = 45
10 * 5 = 50
*****
```

Exercice 3 : Table de Multiplication OU Factorielle

Nous devons créer un menu permettant de choisir entre factorielle et table de multiplication.

```

public static int factorielle(int n) {
    int resultat = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) resultat *= i;
    return resultat;
}

public static void tableMultiplication(int n, int nb) {
    System.out.println("*****");
    for (int i = 1; i <= nb; i++) {
        System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
    }
    System.out.println("*****");
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    char relance;
    do {
        System.out.print("Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multi");
        int choix = sc.nextInt();
        if (choix == 1) {
            System.out.print("Saisir un nombre : ");
            int n = sc.nextInt();
            System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + factorielle(n));
        } else if (choix == 2) {
            System.out.print("Saisir un nombre : ");
            int n = sc.nextInt();
            tableMultiplication(n, n);
        }
        relance = sc.next();
    } while (relance != '0');
}

```

```

Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) : 1
Saisir un nombre : 3
La factorielle de 3 est 6
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? 0
Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) : 2
Saisir un nombre : 5
Jusqu'où souhaitez-vous aller ? 5
*****
1 * 5 = 5
2 * 5 = 10
3 * 5 = 15
4 * 5 = 20
5 * 5 = 25
*****
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?

```

Exercice 4 : La Gestion des Notes

Nous devons saisir et analyser les notes d'une classe.

On a utilisé les tableaux pour saisir les notes et des boucles pour trouver la note maximale.

```

import java.util.Scanner;
public class exercice4 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double[] notes = new double[35];
        double somme = 0;
        double max = 0;

        for (int i = 0; i < 35; i++) {
            System.out.print("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
            somme += notes[i];
            if (notes[i] > max) max = notes[i];
        }

        double moyenne = somme / 35;
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Moyenne classe : " + moyenne);
        System.out.println("Note la plus haute : " + max);
    }
}

```

```

Veuillez saisir la note de l'élève n°30 : 5
Veuillez saisir la note de l'élève n°31 :
8
Veuillez saisir la note de l'élève n°32 : 3
Veuillez saisir la note de l'élève n°33 : 9
Veuillez saisir la note de l'élève n°34 : 7
Veuillez saisir la note de l'élève n°35 : 4
*****
Moyenne classe : 5.485714285714286
Note la plus haute : 15.0

```

Exercice 5,6,7:Fonctions et Statistiques

Nous devons créer des fonctions réutilisables pour des calculs dans un autre exercice.Cette fonction doit pouvoir calculer la moyenne d'un tableau et rechercher sa valeur maximale. Ces

Fonctions pourront ainsi être rappelé dans l'exercice 7 pour éviter de les réécrire à chaque fois

```
import java.util.Scanner;

public class Exo567 {

    public static double trouverMax(double[] tableau) {
        double max = tableau[0];
        for (int i = 1; i < tableau.length; i++) {
            if (tableau[i] > max) {
                max = tableau[i];
            }
        }
        return max;
    }

    public static double calculerMoyenne(double[] tableau) {
        double somme = 0;
        for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
            somme = somme + tableau[i];
        }
        return somme / tableau.length;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== NOTES AMÉLIORÉ ===");
```

```
System.out.print("Combien d'élèves ? ");
int nbEleves = scanner.nextInt();

double[] notes = new double[nbEleves];

for (int i = 0; i < nbEleves; i++) {
    System.out.print("Note de l'élève " + (i + 1) + " : ");
    notes[i] = scanner.nextDouble();
}

double moyenne = calculerMoyenne(notes);
double max = trouverMax(notes);

System.out.println("\n--- RÉSULTATS ---");
System.out.println("Moyenne : " + moyenne);
System.out.println("Meilleure note : " + max);

scanner.close();
// TODO Auto-generated method stub
}
```

```
=== NOTES AMÉLIORÉ ===
Combien d'élèves ? 2
Note de l'élève 1 : 15
Note de l'élève 2 : 10

--- RÉSULTATS ---
Moyenne : 12.5
Meilleure note : 15.0
```

Conclusion

Ces exercices m'ont permis de maîtriser les bases de la programmation Java pour les fonctions et les procédures . J'ai appris à créer des fonctions réutilisables et à organiser mon code

de manière efficace. J'ai également appris la création et la gestion des tableaux. Ainsi je pense avoir fermement acquis de bonne base pour la suite des programmations en Java.